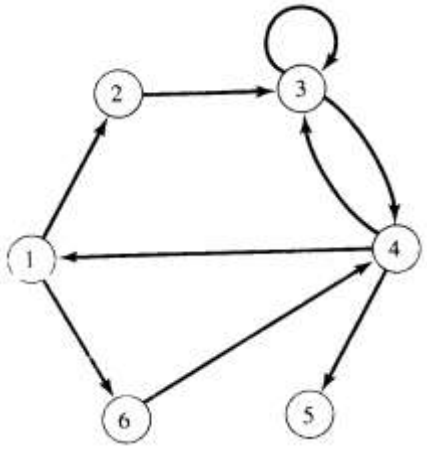
UTN FACULTAD REGIONAL ROSARIO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

PRÁCTICA DE TRAYECTORIAS EN RELACIONES Y DIGRAFOS

1. Sea A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} y R la relación definida por el dígrafo que se da a continuación:



   a) Haga una lista de todas las trayectorias de longitud 1
   b) Haga una lista de todas las trayectorias de longitud 2, que se inicien en el vértice 2.
   c) Haga una lista de todas las trayectorias de longitud 2.
   d) Determine M_{R^2}.
   e) Trace el dígrafo de R^2.
   f) Haga una lista de todas las trayectorias de longitud 3, que se inicien en el vértice 3.
   g) Encuentre un ciclo que comience en el vértice 2
   h) Encuentre un ciclo, de la menor longitud posible, que comience en el vértice 6.
   i) Si π_1: 1, 2, 3, 4 y π_2: 4, 1, 2, 3; determine la composición $\pi_2 \circ \pi_1$.

2. Sea A = {1, 2, 3, 4, 5} y R la relación definida por $a\ R\ b\ si\ y\ solo\ si\ a < b$.
   a) Calcule R^2 y R^3.
   b) Complete el siguiente enunciado: $a\ R^2 b\ si\ y\ solo\ si$ ……
   c) Complete el siguiente enunciado: $a\ R^3 b\ si\ y\ solo\ si$ ……